GEOMETRIA

SPAZI AFFINI

DEFINIZIONE SIA K UN CAMPO E SIA $n > 0$ UN INTERO. SI CHIAMA SPAZIO AFFINE n-DIMENSIONALE SU K, L'INSIEME K^n.

NOTAZIONE CON IL SIMBOLO $\mathbb{A}^n_K$ INDICHEREMO LO SPAZIO AFFINE n-DIMENSIONALE SU K.

IN GENERE, IN QUESTO CORSO, $K = \mathbb{R}$

DEFINIZIONE GLI ELEMENTI DI $\mathbb{A}^n_K$ SI CHIAMANO PUNTI.

QUINDI SIA $P \in \mathbb{A}^n_K \Rightarrow P = (a_1, \dots, a_n)$, $a_i \in K$ PER $1 \leq i \leq n$

$(a_1, \dots, a_n)$ SI CHIAMANO COORDINATE DEL PUNTO P.

ESEMPI

$n = 1$ $\quad \mathbb{A}^1_K$ RETTA AFFINE

$n = 2$ $\quad \mathbb{A}^2_K$ PIANO AFFINE

$n = 3$ $\quad \mathbb{A}^3_K$ SPAZIO AFFINE

VETTORI GEOMETRICI

SIA $K = \mathbb{R}$, CAMPO DEI NUMERI REALI.

SIANO $A, B \in \mathbb{A}^n_{\mathbb{R}}$, $A \neq B$. POSSIAMO CONSIDERARE IL SEGMENTO DI ESTREMI A E B



È POSSIBILE ORIENTARE IL SEGMENTO IN DUE MODI DIVERSI:

(1) DA A VERSO B (2) DA B VERSO A

DEFINIZIONE UN SEGMENTO AB SI DICE ORIENTATO SE SU ESSO È STATO SCELTO UN ORIENTAMENTO.

INDICHEREMO IL SEGMENTO ORIENTATO DA A VERSO B CON IL SIMBOLO $\overrightarrow{AB}$

SIA $\mathcal{V}$ L'INSIEME DI TUTTI I SEGMENTI ORIENTATI IN $\mathbb{A}^n_{\mathbb{R}}$

ADESSO DEFINIAMO UNA RELAZIONE SU $\vec{\mathcal{V}}$

DEFINIZIONE SIANO $\overrightarrow{AB}$ E $\overrightarrow{CD}$ DUE SEGMENTI ORIENTATI IN $\mathbb{A}^n_{\mathbb{R}}$

DIREMO CHE $\overrightarrow{AB}$ È **EQUIPOLLENTE** A $\overrightarrow{CD}$ SE

(1) $\overrightarrow{AB}$ È PARALLELO A $\overrightarrow{CD}$

(2) $\overrightarrow{AB}$ E $\overrightarrow{CD}$ HANNO LO STESSO ORIENTAMENTO

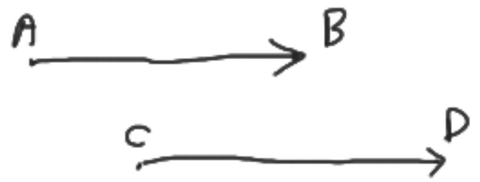
(3) $\overline{AB} = \overline{CD}$

PROPOSIZIONE LA RELAZIONE DI EQUIPOLLENZA È UNA RELAZIONE DI EQUIVALENZA

DIM FACILE VERIFICA

DEFINIZIONE SI CHIAMA **VETTORE GEOMETRICO** UNA CLASSE DI EQUIVALENZA SECONDO LA RELAZIONE DI EQUIPOLLENZA.

ESEMPIO

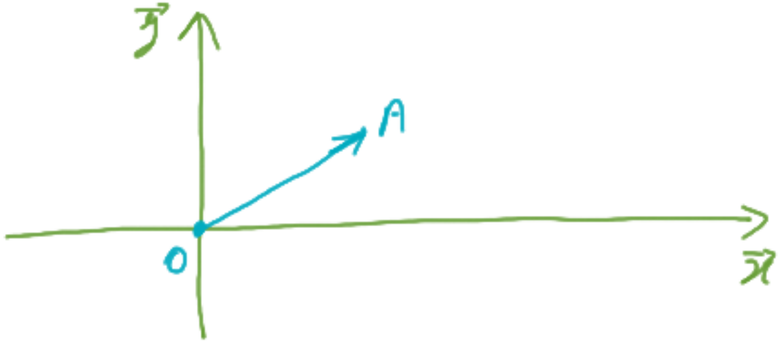


$\overrightarrow{AB}$ E $\overrightarrow{CD}$ SONO EQUIPOLLENTI

$\Rightarrow [\overrightarrow{AB}] = [\overrightarrow{CD}]$

OVVERO $\overrightarrow{AB}$ E $\overrightarrow{CD}$ RAPPRESENTANO LO STESSO VETTORE GEOMETRICO

OSSERVAZIONE OGNI VETTORE GEOMETRICO SI PUÒ RAPPRESENTARE, IN MODO UNIVOCO, CON UN SEGMENTO ORIENTATO CHE PARTE DALL'ORIGINE $O = (0, \dots, 0)$, $\overrightarrow{OA}$



QUINDI L'INSIEME DEI VETTORI GEOMETRICI È IN CORRISPONDENZA BIUNIVOCA CON I PUNTI $A \in \mathbb{A}^n_{\mathbb{R}}$, $A \neq O$

QUINDI, AGGIUNGENDO IL VETTORE NULLO, L'INSIEME DEI VETTORI GEOMETRICI SI PUÒ IDENTIFICARE CON LO SPAZIO VETTORIALE $\mathbb{R}^n$.

L'UTILITÀ DEI VETTORI GEOMETRICI È QUELLA DI CALCOLARNE GLI ANGOLI.

PROPOSIZIONE SIANO $u, v \in \mathbb{R}^n$, $u \neq 0$, $v \neq 0$ DUE VETTORI GEOMETRICI.

ESSI SONO PARALLELI $\iff$ u E v SONO LINEARMENTE DIPENDENTI

OSSERVAZIONE SIANO $u = (a_1, \dots, a_n)$, $v = (b_1, \dots, b_n)$

$$u // v \iff \operatorname{rk}\begin{pmatrix} a_1 & \dots & a_n \\ b_1 & \dots & b_n \end{pmatrix} = 1$$

PRODOTTO SCALARE EUCLIDEO SU $\mathbb{R}^n$

DEFINIAMO UNA OPERAZIONE $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, IN QUESTO MODO

$$(a_1, \dots, a_n) \cdot (b_1, \dots, b_n) \overset{\text{DEF}}{=\!=} \sum_{i=1}^{n} a_i b_i \qquad \underset{1 \times n}{(a_1 \dots a_n)} \underset{n \times 1}{\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}} = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i$$

QUESTA OPERAZIONE SI CHIAMA **PRODOTTO SCALARE EUCLIDEO**

ESEMPIO SIA $u = (2, 1, 3, 1)$, $v = (1, 4, 1, 2) \in \mathbb{R}^4$

$$u \cdot v = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 4 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 2 + 4 + 3 + 2 = 11$$

PROPOSIZIONE (PROPRIETÀ DEL PRODOTTO SCALARE EUCLIDEO)

(1) BILINEARITÀ

$$(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2)\cdot v = \alpha_1 u_1 \cdot v + \alpha_2 u_2 \cdot v \quad , \quad \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}, \ \forall u_1, u_2, v \in \mathbb{R}^n$$

$$u \cdot (\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 u \cdot v_1 + \alpha_2 u \cdot v_2 \quad , \quad \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}, \ \forall u, v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n$$

(2) SIMMETRIA

$$u \cdot v = v \cdot u \qquad \forall u, v \in \mathbb{R}^n$$

(3) IL PRODOTTO SCALARE EUCLIDEO È DEFINITO POSITIVO

$$u \cdot u \geq 0 \quad \forall u \in \mathbb{R}^n$$

$$u \cdot u = 0 \iff u = \underline{0} \qquad (\text{QUINDI} \quad u > 0 \iff u \cdot u > 0)$$

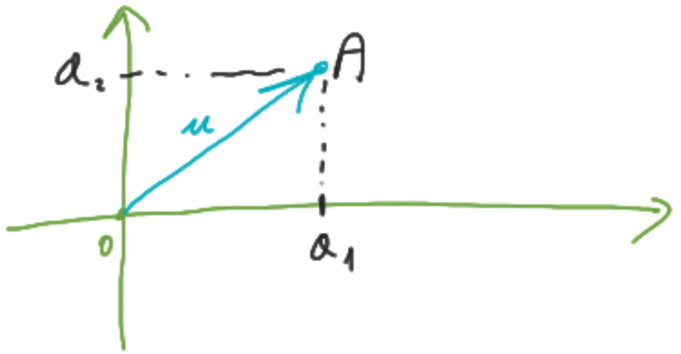
DEFINIZIONE SIA $u \in \mathbb{R}^n$. SI CHIAMA **NORMA** DI u

$$\|u\| \overset{DEF}{=} \sqrt{u \cdot u} \in \mathbb{R}_0^+$$

OSSERVAZIONE $\|u\| = 0 \iff u = \underline{0}$

OSSERVAZIONE $\|u\|$ = LUNGHEZZA DI UN SEGMENTO CHE RAPPRESENTA u.

(BASTA APPLICARE IL TEOREMA DI PITAGORA)



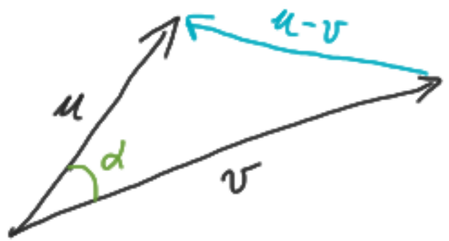
$$u = [\overrightarrow{OA}] = (a_1, a_2)$$

$$\|u\| = \sqrt{(a_1, a_2) \cdot (a_1, a_2)} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

PROPOSIZIONE SIANO $u, v \in \mathbb{R}^n \Rightarrow u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos\alpha$

DOVE α È L'ANGOLO FORMATO DAI VETTORI u E v

DIM



PER IL TEOREMA DI CARNOT

$$\|u-v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\|\|v\|\cos\alpha$$

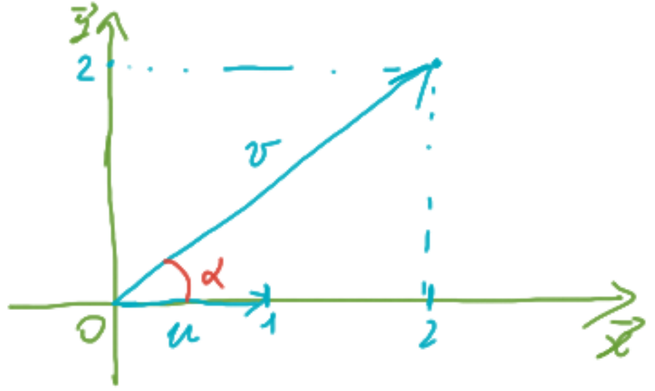
$$\|u-v\|^2 = (u-v)\cdot(u-v) = u\cdot u - u\cdot v - v\cdot u + v\cdot v = \|u\|^2 - 2u\cdot v + \|v\|^2$$

$$\|u\|^2 - 2u\cdot v + \|v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\|\|v\|\cos\alpha$$

$$-2u\cdot v = -2\|u\|\|v\|\cos\alpha \Rightarrow u\cdot v = \|u\|\|v\|\cos\alpha$$

ESERCIZIO CALCOLARE L'ANGOLO FORMATO DAI VETTORI $u=(1,0)$, $v=(2,2) \in \mathbb{R}^2$

SOL



$$u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos\alpha$$

$$(1,0)\cdot(2,2) = \|(1,0)\| \, \|(2,2)\| \cos\alpha$$

$$2 = 1 \cdot \sqrt{8} \cos\alpha \iff 2 = 2\sqrt{2}\cos\alpha \iff 1 = \sqrt{2}\cos\alpha$$

$$\iff \cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} \implies \alpha = 45^\circ$$

ESERCIZIO CALCOLARE L'ANGOLO FORMATO DAI VETTORI $u=(1,1,2)$, $v=(3,2,2) \in \mathbb{R}^3$

SOL $u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos\alpha$

$$u \cdot v = (1,1,2)\cdot(3,2,2) = 3+2+4 = 9 \; ; \quad \|u\| = \sqrt{6} \; , \quad \|v\| = \sqrt{9+4+4} = \sqrt{17}$$

$$\implies \cos\alpha = \frac{9}{\sqrt{6}\sqrt{17}} \implies \alpha = \arccos \frac{9}{\sqrt{6}\sqrt{17}}$$

IPERSUPERFICI ALGEBRICHE AFFINI

PONIAMO $K[x_1, \dots, x_n] \overset{\text{DEF}}{=}$ L'ANELLO DEI POLINOMI NELLE VARIABILI $x_1, \dots, x_n$ A COEFFICIENTI IN K.

DEFINIZIONE SIA $f \in K[x_1, \dots, x_n]$, SIA $P \in \mathbb{A}^n_K$. DIREMO CHE P È UNO ZERO DI f SE $f(P) = 0$.

ESEMPIO SIA $f = x^3 + xy - 2 \in \mathbb{R}[x, y]$. SIA $P(1,1) \in \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$

$f(P) = f(1,1) = 1 + 1 - 2 = 0 \Rightarrow P$ È UNO ZERO DI f

DEFINIZIONE SIA $f \in K[x_1, \dots, x_n]$, SIA $m = \deg f$

SI CHIAMA IPERSUPERFICIE ALGEBRICA AFFINE DI ORDINE m, DEFINITA DA f, L'INSIEME

$$S = \{ P \in \mathbb{A}^n_K \mid f(P) = 0 \}$$

$f = 0$ SI CHIAMA EQUAZIONE DELL'IPERSUPERFICIE S.

$n = 2$ LE IPERSUPERFICI SONO LE CURVE ALGEBRICHE PIANE

- $m = 1$ RETTE
- $m = 2$ CONICHE
- $m = 3$ CUBICHE
- ⋮

$n = 3$ LE IPERSUPERFICI SONO LE SUPERFICI ALGEBRICHE

- $m = 1$ PIANI
- $m = 2$ QUADRICHE
- $m = 3$ SUPERFICI CUBICHE
- ⋮

SPAZI PROIETTIVI

DEFINIZIONE SIA K UN CAMPO. CONSIDERIAMO IL K-SPAZIO VETTORIALE K^{n+1}

SI CHIAMA **SPAZIO PROIETTIVO n-DIMENSIONALE SU K** L'INSIEME DI TUTTI I SOTTOSPAZI DI K^{n+1}, DI DIMENSIONE 1.

$$\mathbb{P}_K^n \overset{\text{DEF}}{=} \{ V \text{ SOTTOSPAZIO DI } K^{n+1} \mid \dim_K V = 1 \}$$

GLI ELEMENTI DI $\mathbb{P}_K^n$ SI CHIAMANO **PUNTI**.

ESEMPIO $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ (PIANO PROIETTIVO REALE)

SIA $P \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \Rightarrow P$ È UN SOTTOSPAZIO, 1-DIMENSIONALE, DI $\mathbb{R}^3 \Rightarrow$

$\Rightarrow P = \mathcal{L}(a_1, a_2, a_3)$ CON $(a_1, a_2, a_3) \neq (0,0,0)$.

POSSIAMO PENSARE LO SPAZIO PROIETTIVO $\mathbb{P}^n_k$ COME UN AMPLIAMENTO DI $\mathbb{A}^n_k$

PER FARE QUESTO DEFINIAMO UNA FUNZIONE INIETTIVA

$$\mathbb{A}^n_k \xhookrightarrow{\varphi} \mathbb{P}^n_k$$

$$\varphi(a_1,\dots,a_n) = \mathcal{L}(a_1,\dots,a_n,1)$$

φ È UNA FUNZIONE INIETTIVA. INFATTI

$$\varphi(a_1,\dots,a_n) = \varphi(b_1,\dots,b_n) \iff \mathcal{L}(a_1,\dots,a_n,1) = \mathcal{L}(b_1,\dots,b_n,1) \iff$$

$$\iff \mathrm{rk}\begin{pmatrix} a_1 & \dots & a_n & 1 \\ b_1 & \dots & b_n & 1 \end{pmatrix} = 1 \Rightarrow \det\begin{pmatrix} a_i & 1 \\ b_i & 1 \end{pmatrix} = 0 \text{ PER } 1 \le i \le n \iff a_i - b_i = 0 \text{ PER } 1 \le i \le n$$

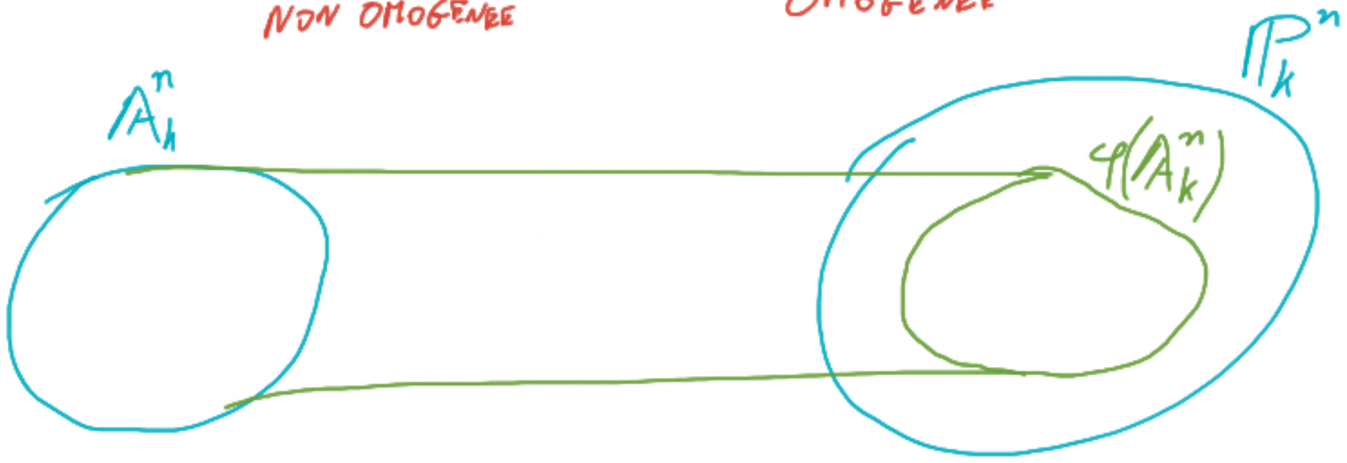
$$\iff a_i = b_i \text{ PER } 1 \le i \le n \iff (a_1,\dots,a_n) = (b_1,\dots,b_n)$$

IDENTIFICHIAMO QUINDI $\mathbb{A}^n$ CON $\varphi(\mathbb{A}^n_k)$

SIA $P \in \mathbb{A}^n_K$ $\quad P(\underbrace{a_1, \dots, a_n}) = \mathcal{L}(\underbrace{a_1, \dots, a_n, 1})$

SISTEMA DI COORDINATE NON OMOGENEE

SISTEMA DI COORDINATE OMOGENEE



SIA $P \in \mathbb{P}^n_K \Rightarrow P = \mathcal{L}(a_1, \dots, a_n, a_{n+1})$.

QUANDO $P \in \mathbb{A}^n_K$? $\quad P \in \mathbb{A}^n_K \iff a_{n+1} \neq 0$

IN TAL CASO LE SUE COORDINATE NON OMOGENEE SONO $P\left(\frac{a_1}{a_{n+1}}, \dots, \frac{a_n}{a_{n+1}}\right) \in \mathbb{A}^n_K$

ESEMPIO SIA $P = \mathcal{L}(1,2,3) \in \mathbb{P}^2_{\mathbb{R}} \Rightarrow P = \mathcal{L}(1,2,3) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) \in \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$

SIA $Q = \mathcal{L}(2,3,0) \in \mathbb{P}^2_{\mathbb{R}} \Rightarrow Q \notin \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$

DEFINIZIONE I PUNTI IN $\mathbb{P}^n_K \setminus \mathbb{A}^n_K$ SI CHIAMANO PUNTI IMPROPRI

OSSERVAZIONE SIA $P \in \mathbb{P}^n_K$. LE COORDINATE OMOGENEE DI P SONO DETERMINATE A MENO DI UN COEFFICIENTE NON NULLO DI PROPORZIONALITÀ.

PER ESEMPIO $\mathcal{L}(1,2,3) = \mathcal{L}(2,4,6)$

QUINDI $\mathcal{L}(a_1, \dots, a_{n+1}) = \mathcal{L}(b_1, \dots b_{n+1}) \iff \operatorname{rk}\begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_{n+1} \\ b_1 & \cdots & b_{n+1} \end{pmatrix} = 1$

DEFINIZIONE SIA $f \in K[x_1, \dots, x_{n+1}]$. f SI DICE **OMOGENEO** SE SI PUÒ SCRIVERE COME SOMMA DI MONOMI DELLO STESSO GRADO.

ESEMPIO $f = x^3 + 2xyt + 4t^3$ È UN POLINOMIO OMOGENEO DI GRADO 3

$g = x^2 - y$ NON È OMOGENEO

DEFINIZIONE SIA $f \in K[x_1, \dots, x_{n+1}]$, f OMOGENEO E SIA $m = \deg f$

SI CHIAMA **IPERSUPERFICIE ALGEBRICA PROIETTIVA DI ORDINE m, DEFINITA DA f**

L'INSIEME $$S = \{ P \in \mathbb{P}^n_K \mid f(P) = 0 \}$$

OMOGENEIZZAZIONE DI UN POLINOMIO

SIA $f \in K[x_1, \dots, x_n]$. POSSIAMO "OMOGENEIZZARE" f INTRODUCENDO UNA NUOVA VARIABILE t E MOLTIPLICANDO OGNI MONOMIO DI f PER UNA OPPORTUNA POTENZA DI t.

ESEMPIO $f = 2x^3 + 5xy + y^3 + 3x + y^2 + 1 \in \mathbb{R}[x,y]$

$\deg f = 3$. f NON È OMOGENEO.

PER OMOGENEIZZARLO, INTRODUCIAMO UNA NUOVA VARIABILE t

$$f^{OM} = 2x^3 + 5xyt + y^3 + 3xt^2 + y^2t + t^3 \in \mathbb{R}[x,y,t]$$ È OMOGENEO

PER PASSARE DA f^{OM} A f BASTA SOSTITUIRE $t \mapsto 1$